

Relaciones Binarias

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Definición

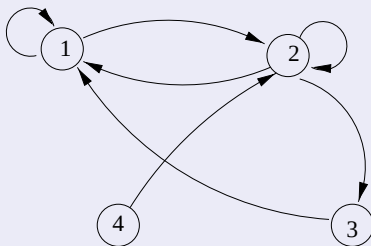
Llamaremos relación binaria $\mathcal{R}$ en un conjunto A a una relación de A en A , es decir un subconjunto de $A \times A$.

Ejemplo

Dado $A = \{1, 2, 3, 4\}$ la relación

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$$

se puede representar mediante un grafo dirigido



Propiedades

Relación identidad: Sobre un conjunto A denotaremos por $\mathcal{I}$ a la relación binaria

$$a\mathcal{I}b \Leftrightarrow a = b$$

Una relación binaria $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ se dice que es

Reflexiva: si para cada $a \in A$, $a\mathcal{R}a$

Simétrica: si para cada $a, b \in A$, $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$

Antisimétrica: si para cada $a, b \in A$, $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$

Transitiva: si para cada $a, b, c \in A$, $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$

Conexa: si para cada $a, b \in A$, o bien $a\mathcal{R}b$ o bien $b\mathcal{R}a$

Relación de equivalencia: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Reflexiva} \\ \text{Simétrica} \\ \text{Transitiva} \end{array} \right.$

Relación de orden: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Reflexiva} \\ \text{Antisimétrica} \\ \text{Transitiva} \end{array} \right.$

		$ A = n < \infty$
$\mathcal{R}$ reflexiva	$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}$	$I_n \leq M(\mathcal{R})$
$\mathcal{R}$ simétrica	$\mathcal{R} = \mathcal{R}^{-1}$	$M(\mathcal{R}) = M(\mathcal{R})^T$
$\mathcal{R}$ antisimétrica	$\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1} \subseteq \mathcal{I}$	$M(\mathcal{R}) \wedge M(\mathcal{R})^T \leq I_n$
$\mathcal{R}$ transitiva	$\mathcal{R}^2 \subseteq \mathcal{R}$	$M(\mathcal{R})^2 \leq M(\mathcal{R})$
$\mathcal{R}$ conexa	$\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1} = A \times A$	$M(\mathcal{R}) \vee M(\mathcal{R})^T = (1)_{n \times n}$

Definición

Llamamos conjunto ordenado a un par $(E, \leq)$ donde E es un conjunto y $\leq$ es un orden definido en E

Orden total o lineal

Un conjunto ordenado $(E, \leq)$ se dice que es *totalmente ordenado* o *linealmente ordenado* si cumple la *propiedad conexa*, es decir si para cada par de elementos $a, b \in E$ se tiene o bien $a \leq b$ o bien $b \leq a$.

Un conjunto ordenado que no es totalmente ordenado se dice que es *parcialmente ordenado*.

Ejemplo

- $(\mathbb{Z}, \leq)$ es totalmente ordenado, siendo $\leq$ la relación “ser menor o igual” habitual, es decir,

$$m \leq n \Leftrightarrow m + k = n, \quad \text{para algún } k \in \mathbb{N}$$

- $(\mathbb{Z}^+, |)$ siendo $|$ la relación “ser divisor de” definida sobre los enteros positivos. Es parcialmente ordenado.
- $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ siendo $\subseteq$ la relación “estar incluido” definida sobre los subconjuntos de A . Es parcialmente ordenado.

Relaciones de Equivalencia

Una relación $\mathcal{R}$ es de equivalencia si cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

Definición

Dado $A \neq \emptyset$; llamaremos partición de A a una colección de subconjuntos no vacíos de A tales que verifican:

①
$$\bigcup_{i \in I} A_i = A$$

② *Los subconjuntos A_i son disjuntos dos a dos: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$*

A cada subconjunto A_i se le llama parte de la partición.

Ejemplo

¿Cuántas relaciones de equivalencia se pueden definir sobre un conjunto A ?

Ejemplo

Si $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ son particiones de A :

- $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}, A_2 = \{6, 7, 8, 9, 10\}$
- $A_1 = \{2, 4, 6\}, A_2 = \{8, 10\}, A_3 = \{1, 3\}, A_4 = \{5, 7, 9\}$
- $A_i = \{2i - 1, 2i\}, i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Definición

Si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en A y $a \in A$, llamaremos clase de equivalencia de a

$$[a] = \{x \in A \mid x\mathcal{R}a\}$$

Ejemplo

Sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ se define

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tenemos entonces dos clases de equivalencia:

$$[1] = \{1, 4\} \quad y \quad [2] = \{2, 3, 5\}$$

Las clases de equivalencia sobre A o bien son iguales o bien son disjuntas, y cada elemento pertenece a una clase, la suya propia.

Las clases de equivalencia de una relación de equivalencia sobre un conjunto A definen una partición sobre el conjunto.

El recíproco de este corolario también se verifica, es decir: *una partición $\{A_i : i \in I\}$ sobre un conjunto A también define una relación de equivalencia, a saber*

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a, b \text{ pertenecen a } A_i$$

y las clases de equivalencia de dicha relación coincide con la partición de la cual procede.

Definición

Al conjunto de todas las clases de equivalencia definidas por $\mathcal{R}$ sobre A , se le llama conjunto cociente y lo representamos $A/\mathcal{R}$.

Observar que en el conjunto cociente, las clases de equivalencia, pasan de ser conjuntos a ser elementos de dicho conjunto cociente.

Ejemplo

$\mathbb{Q}$ es un conjunto cociente construido a partir de la relación binaria definida sobre $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ de la forma $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow ad = bc$. Los elementos $[(a, b)] \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*/\mathcal{R} = \mathbb{Q}$ se llaman fracciones enteras o números racionales y se representan por $\frac{a}{b}$.

Definición

Dada una relación binaria $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A y una propiedad $\mathcal{P}$, llamaremos cierre $\mathcal{P}$ de $\mathcal{R}$ a una relación $\mathcal{R}'$ definida sobre el mismo conjunto que verifica

- ❶ $\mathcal{R}'$ posee la propiedad $\mathcal{P}$
- ❷ $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$
- ❸ Si $\mathcal{S}$ posee la propiedad $\mathcal{P}$ y $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S}$, entonces $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{S}$

Cierres		si A es finito
Reflexivo	$\rho(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathcal{I}$	$M(\rho(\mathcal{R})) = M(\mathcal{R}) \vee I_n$
Simétrico	$\sigma(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$	$M(\sigma(\mathcal{R})) = M(\mathcal{R}) \vee M(\mathcal{R})^T$
Transitivo	$\tau(\mathcal{R}) = \mathcal{R}^\infty$	Algoritmo de Warshall

Ejemplo

Sobre $A = \{a, b, c\}$ se tiene la relación binaria

$\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b)\}$. Hallar los cierres reflexivo y simétrico.

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$M(\rho(\mathcal{R})) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho(\mathcal{R}) = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

$$M(\sigma(\mathcal{R})) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(\mathcal{R}) = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b)\} = \mathcal{R}$$

Ejemplo

¿Por qué $\mathcal{R}^2$ no es el cierre transitivo de $\mathcal{R}$?

$$A = \{a, b, c, d\}, \mathcal{R} = \{(a, a), (a, b), (a, d), (b, c), (b, d), (d, a), (d, d)\}$$

$$M(\mathcal{R}^2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{R}^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, d), (d, a), (d, b), (d, d)\}$$

$\mathcal{R}^2$ no es el cierre transitivo porque no se cumple la prop. transitiva ($b\mathcal{R}^2a$ y $a\mathcal{R}^2b$ y sin embargo $(b, b) \notin \mathcal{R}^2$). Igual con $d\mathcal{R}^2a$ y $a\mathcal{R}^2c$ y $(d, c) \notin \mathcal{R}^2$. Además $(b, c) \notin \mathcal{R}^2$

Ejemplo

$$\mathcal{R}^3 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, d), \\ (d, a), (d, b), (d, c), (d, d)\}$$

$$\mathcal{R}^4 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), \\ (d, a), (d, b), (d, c), (d, d)\}$$

$$\mathcal{R}^n = \mathcal{R}^4 \text{ para } n \geq 5$$

Por lo tanto el cierre transitivo es:

$$\mathcal{R}^\infty = \{\{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), \\ (d, a), (d, b), (d, c), (d, d)\}\}$$

Definición

Dado un conjunto $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ y una relación binaria $\mathcal{R}$ sobre A , definimos la secuencia de matrices $W_0, W_1, \dots, W_n$ formadas por 0 y 1 y cuyos elementos denotaremos por $W_k = (w_{ij}^{(k)})$ construidas del siguiente modo

- $W_0 = M(\mathcal{R})$
- para $k > 0$ se define W_k a partir de W_{k-1}

$$w_{ij}^{(k)} = w_{ij}^{(k-1)} \vee (w_{ik}^{(k-1)} \wedge w_{kj}^{(k-1)})$$

Teorema

En las condiciones de la definición anterior, se tiene que $W_n = M(\mathcal{R}^\infty)$.

Ejemplo

Dado $A = \{a, b, c, d\}$ vamos a calcular el cierre transitivo de la relación $\mathcal{R}$ mediante el algoritmo de Warshall

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (a, b), (a, d), (b, c), (b, d), (d, a), (d, d)\}$$

$$W_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

	1	2	4
1	11	12	14
4	41	42	44

$$W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

	3	4
1	13	14
4	43	44

$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$W_3 = W_2$$

	1	2	3	4
1	11	12	13	14
2	21	22	23	24
4	41	42	43	44

Ejemplo

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

con lo que resulta que $M(\tau(\mathcal{R})) = W_4$ y por tanto

$$\tau(\mathcal{R}) = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), \\ (d, a), (d, b), (d, c), (d, d)\}$$